PROMPTHEUS ACADEMY

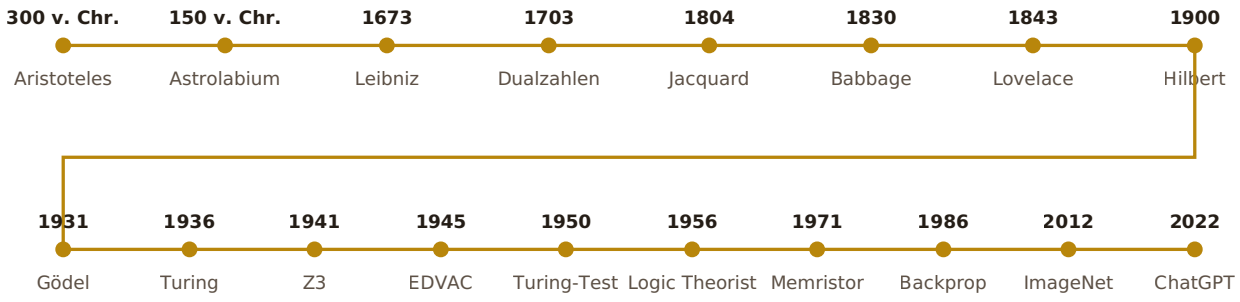
Von der Logik zur Superintelligenz

Ein Geschichtsvortrag in vierzehn Etappen

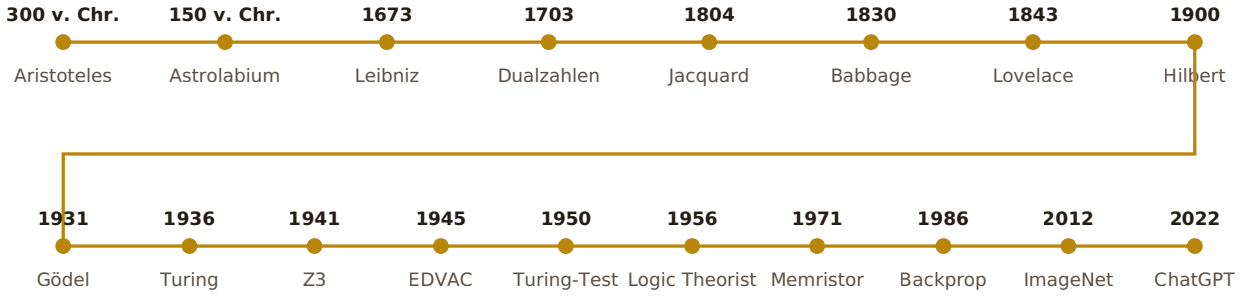
Für Erwachsene zum Lesen — und zum Weitergeben

Von der Logik zur Superintelligenz — vierzehn Etappen KI-Geschichte für Erwachsene, die mitreden wollen.

Kein Fachbuch und kein Hype: von Leibniz' Rechenmaschine über Turing und die neuronalen Netze bis zu Quantenrechnern — in vierzehn Etappen zum Lesen, Nachschlagen und Weitergeben.



© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de



Grundlage für Kurse, Lehrgänge, Lehrvideos, Lehrspiele, Konsequenzen und Entwicklungsvoraussagen. Anlass ist ein Gespräch mit **Prof. Dr. Klaus Mainzer**, Wissenschaftstheoretiker, Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Jahrgang 1947. Er hat Mathematik, Physik und Philosophie studiert und denkt als einer der wenigen Künstliche Intelligenz, neuromorphes Rechnen und Quantenrechnen zusammen.

Der Vortrag ordnet, was in diesem Gespräch erzählt wurde — und prüft es. Ein Interview ist ein Anlass, keine Quelle. Deshalb stehen alle Jahreszahlen hier so, wie sie in der Fachliteratur stehen; wo das Transkript daneben lag, sagt der Zeitstrahl es offen.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Vorrede: Warum diese Geschichte kein Museum ist

Wer über Künstliche Intelligenz redet, redet meist über das letzte Jahr. Über das Modell, das gestern erschien, über den Vergleich von gestern Abend. Das ist, als wollte man Flugzeuge verstehen, indem man nur die Lackierung anschaut.

Dieser Vortrag geht den anderen Weg. Er zeigt: Jede aktuelle Schlagzeile hat eine Wurzel, und diese Wurzeln sind alt. Die Fragen, an denen heute Milliarden verdient oder verbrannt werden, sind vor dreihundert Jahren zum ersten Mal aufgeschrieben worden — von einem Philosophen mit einer Zahnradmaschine, von einem Mathematiker, der beweisen wollte, dass alles entscheidbar ist, und von einem Logiker, der bewies, dass es nicht geht.

Drei Sätze vorweg, sie sind der Kompass für alles Weitere:

Erstens: Der Computer ist keine Erfindung der Computerfirma, sondern eine Erfindung der Logik. Er ist gebaut worden, um eine philosophische Frage zu beantworten.

Zweitens: Jeder Fortschritt der Technik bestand nie darin, die Natur nachzumachen. Er bestand darin, ihre Gesetze zu verstehen und dann etwas zu bauen, das die Natur selbst nie gebaut hätte. Vögel haben keine Tragflächen.

Drittens: Jede Grenze, die wir heute für unüberwindlich halten, ist eine Grenze des digitalen Rechnens — nicht des Rechnens überhaupt. Das ist der zentrale Satz dieses Vortrags, und er wird am Ende sehr praktisch.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 1 — Was Intelligenz ist, bevor wir über Maschinen reden



Intelligenz ist kein Stoff, sondern eine Leistung.

Das Problem mit dem Bauchgefühl

„Intelligent" ist ein Wort, das jeder benutzt und niemand definiert. Sagen wir, ein Kind ist intelligent. Sagen wir, ein Hund ist schlau. Sagen wir, ein Suchalgorithmus ist intelligent. Drei völlig verschiedene Dinge, ein Wort.

Klaus Mainzer macht deshalb nicht den Fehler, „KI" zu definieren. Er schlägt einen **Arbeitsbegriff für Intelligenz** vor, der Mensch, Tier und Maschine umfasst. Der Begriff hat drei Teile:

1. Das System ist dynamisch. Es verändert seinen Zustand in der Zeit, durch das Zusammenspiel seiner Teile, im Austausch mit seiner Umwelt — Stoff, Energie, Information. Ein Stein ist nicht dynamisch. Ein Gehirn ist es. Ein Sprachmodell ist es auch.

2. Der Maßstab ist Problemlösung, nicht Selbstauskunft. Nicht „ich bin klug", sondern „ich komme mit einer Aufgabe zurecht".

3. Die Kriterien müssen messbar sein, unabhängig vom Menschen. Und hier kommt der Satz, der den ganzen Vortrag trägt. Mainzer zitiert Einstein. Einstein wurde gefragt: Was ist Zeit? Antwort: **Zeit ist das, was eine Uhr misst.**

Das ist keine Ausflucht. Das ist eine methodische Entscheidung: Ich zeichne eine Größe aus und ein Messgerät, und dann kann ich damit arbeiten — auch wenn dabei etwas verloren geht. Genau so hält er es mit der Intelligenz.

Die drei messbaren Kriterien

Kriterium	Frage	Alltagsbild
Effektivität	Wie schnell und mit wie wenig Aufwand?	Der Könner sitzt ruhig da. Der Anfänger hat einen roten Kopf.
Komplexität	Wie schwierig ist die Aufgabe?	Einfache und schwere Aufgaben sind nicht dasselbe.
Selbständigkeit	Wie viel Hilfe war nötig?	Allein gelöst oder mit Anleitung?

Effektivität ist messbar in Zeit und Energie. Komplexität hat sogar eine eigene Theorie — die **Komplexitätstheorie der Informatik** ordnet Probleme danach, wie der Rechenaufwand mit der Größe der Aufgabe wächst. Selbständigkeit ist ein Grad, kein Ja-Nein: Auch ein Mensch fällt nicht fertig vom Himmel, er bringt Algorithmen aus der Evolution mit und lernt dann weiter.

Damit ist „intelligent" keine Auszeichnung mehr, die wir uns selbst verleihen. Es ist eine Messung.

Die Tiere, die nicht ins Schema passen

Und das ist keine Spitzfindigkeit, denn die Biologie hält zwei Gegenbeispiele bereit, die jedes „der Mensch ist die Krone" zerlegen.

Die Kopffüßer. In den späten 1940er- und frühen 1950er-Jahren untersuchten **Alan Hodgkin** und **Andrew Huxley** in Cambridge die Nervenfasern von Tintenfischen — nicht aus Tierliebe, sondern aus Not: Die Synapsen des Menschen waren damals schlicht zu klein für die Messgeräte. Der Riesentintenfisch hat eine Nervenfaser, die dick genug ist. Dafür bekamen die beiden 1963 den Medizinnobelpreis. Die Ironie: Das erste brauchbare Modell eines Neurons stammt nicht vom Menschen, sondern vom Tintenfisch. **Der Anfang der KI steht im Aquarium.**

Der Krake treibt es weiter: Er hat neun Gehirne — acht kleine in den Armen und ein zentrales. Die Arme entscheiden weitgehend selbst. Ergebnis: ein Intelligenzniveau, das mit dem von Hunden und Krähen vergleichbar ist, auf völlig anderer Hardware.

Die Vögel. Das Säugetiergehirn, und besonders das menschliche, sieht ordentlich aus: symmetrisch, geschichtet, mit einem präfrontalen Cortex, in dem bei uns das Denken sitzt. Über Jahrzehnte galt: Wo dieser Cortex fehlt, ist nichts zu erwarten. Rabenvögel haben ihn nicht. Und sie sind intelligent wie Hunde — sie erkennen sich, sie merken sich Gesichter, sie lösen Aufgaben, sie täuschen.

Ihr Gehirn ist anders gebaut: keine Schichten, sondern dicht gepackte, gleichmäßig hoch vernetzte Zellverbände. Andere Architektur, gleiches Ergebnis. Mainzer erzählt vom Englischen Garten in München, wo er mit den Krähen spricht und der Chef auf der Bank sitzt und zuhört. Das ist keine Anekdote, das ist Beweismaterial: **Intelligenz ist nicht an eine bestimmte Bauform gebunden.**

Genau das ist die Lizenz für alles, was folgt. Wenn Intelligenz nicht an Biologie gebunden ist, dann ist die Frage nicht „dürfen Maschinen denken?", sondern „welche Architektur löst welche Aufgabe?".

> **Merksatz für den Kurs:** Intelligenz ist kein Stoff, sondern eine Leistung. Sie wird gemessen an Effektivität, Komplexität und Selbständigkeit — nicht an der Ähnlichkeit mit uns.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 2 — 1673, Paris und London: Leibniz und die Vision der Berechenbarkeit



Eine Maschine, die multipliziert — und ein Kopf, der weiterdenkt.

Der Mann mit den Zahnrädern

Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren 1646 in Leipzig, gestorben 1716 in Hannover, war Jurist, Diplomat, Mathematiker, Bibliothekar — und Philosoph. Neben Newton der Erfinder der Infinitesimalrechnung. Und der erste, der eine Rechenmaschine baute, die **multiplizieren** konnte.

Seine Maschine, um 1673 vorgestellt, arbeitet mit **Staffelwalzen**: geriffelten Trommeln, deren Zähne man auf eine bestimmte Höhe einstellt, plus Kurbel. Man stellt eine Zahl ein, kurbelt, und die Maschine rechnet. Das ist Mechanik des 17. Jahrhunderts — Uhrwerkstechnik, angewandt auf Zahlen.

Soweit ist das eine hübsche Apparatur. Interessant wird es, weil Leibniz nicht nur Mechaniker war.

Die drei Ideen, die das digitale Zeitalter tragen

Idee eins: Sprache wird Zahl. Leibniz bemerkt: Aufgaben sind sprachlich oder in Formeln formuliert. Wenn ich diese Formulierungen durch Zahlencodes ersetze, kann ich mit ihnen rechnen. Also: Denken als Rechnen, Streit als Rechenfehler. Sein Programmwort dafür lautet: Calculemus — lass uns rechnen, dann sehen wir, wer recht hat. Aus dieser Wurzel stammt der Glaube, dass am Ende **alles entscheidbar** sei.

Idee zwei: Dualzahlen. Leibniz entwickelt die Arithmetik mit nur zwei Ziffern, 0 und 1 — nicht, weil es bequem ist, sondern weil es die einfachste denkbare Basis ist: Der Mensch

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

rechnet in Zehnerschritten, weil er zehn Finger hat. Andere Lebewesen haben keine zehn Finger. Also ist die Basis 10 kein Naturgesetz, sondern ein Körpermerkmal.

Anschaulich: Die Zahl 2 ist im Dualsystem „10" — eine Zwei-hoch-eins und null Einer. Für den Menschen wird das schnell unübersichtlich, weil wir mit Bildern und Mustern arbeiten. Für die Maschine ist es ideal, weil sie keine Anschauung hat und keine braucht. Genau darum verschwanden die Dualzahlen wieder — bis die Elektrotechnik im 20. Jahrhundert den Schalter erfand.

Idee drei: der Umweg über China. Leibniz wird um 1700 von Missionaren beeinflusst, die aus China berichten. Das **I Ging**, das alte chinesische Buch der Wandlungen, führt die Welt auf zwei Prinzipien zurück: Yin und Yang — als durchgezogener und als gebrochener Strich. Aus solchen Strichen werden Hexagramme gebaut, Kombinationen von sechs Linien. Leibniz sieht darin, was er sucht: eine Darstellung der Welt in zwei Zeichen. Er korrespondiert darüber mit dem Jesuiten **Joachim Bouvet** und veröffentlicht 1703 die binäre Arithmetik.

Das ist einer der schönsten Momente der Wissenschaftsgeschichte: Die Zeichensprache eines Orakelbuchs wird, dreihundert Jahre später, zur Grundlage jedes Chips. **Die Digitalisierung hat zwei Väter, einen in Hannover und einen in China.**

Leibniz' Grenze

Leibniz glaubte, Rechnen werde durch Dualzahlen einfacher. Für den Menschen stimmt das Gegenteil: Mit Dualzahlen zu rechnen ist mühsam, weil die Zahlen schnell lang werden. Für den Computer wird es einfach, weil er nichts verstehen muss.

Das ist die erste Lehre der ganzen Geschichte: **Was der Maschine hilft, ist dem Menschen oft unbequem.** Und genau daran hängt später die entscheidende Frage — ob wir den Maschinen unsere Abstraktionen beibringen müssen, oder ob sie sie irgendwann nicht mehr brauchen.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 3 — 1830, London: Babbage, Lovelace und die Erfindung des Programms



Das Programm ist älter als der Computer.

Vom Rechnen zum Ablauf

Einzelne Rechenschritte genügen nicht. Man braucht eine **Reihenfolge** von Schritten, die die Maschine selbst abarbeitet. Diesen Schritt macht das industrielle England.

Charles Babbage, geboren 1791 in London, gestorben 1871, Mathematiker und Erfinder, lebte in einer Zeit, in der Firmen und Behörden riesige Zahlentabellen brauchten — für Zinsen, für Navigation, für Logarithmen. Diese Tabellen wurden von Menschen gerechnet, und sie waren voller Fehler. Babbage sagte: Das muss eine Maschine machen.

Seine **Difference Engine** (ab 1822) rechnete Tabellen. Seine **Analytical Engine** (entworfen ab 1837, nie vollendet) war etwas völlig Neues: ein programmgesteuerter Rechner mit getrenntem Rechenwerk und Speicher, mit **Lochkarten** gesteuert. Die Lochkarte kannte man aus der Weberei — **Joseph Marie Jacquard** hatte 1804 einen Webstuhl gebaut, bei dem Karten das Muster bestimmten. Babbage übertrug das Prinzip auf Zahlen: Die Karte sagt der Maschine, was sie tun soll. Aus dem gemusterten Stoff wird das gemusterte Ergebnis.

Damit ist das Grundprinzip jedes heutigen Computers formuliert — zweihundert Jahre vor dem Laptop. Nämlich: **Trenne, was gerechnet wird, von der Maschine, die rechnet.**

Die erste Informatikerin

Und dann kommt die Person, die in dieser Geschichte fast immer vergessen wird. **Ada Lovelace**, geboren 1815 in London, gestorben 1852, Tochter des Dichters Lord Byron,

Mathematikerin. Sie übersetzt 1843 einen Aufsatz über Babbages Maschine und versieht ihn mit Anmerkungen, die länger sind als der Aufsatz selbst. Darin steht — erstmals — eine systematische Beschreibung, wie man einer Maschine Aufgaben gibt: Schleifen, Wiederholungen, Unterprogramme. Sie gilt deshalb als **erste Programmiererin**.

Ihre eigentliche Bedeutung ist aber eine philosophische. Sie lebte in der Zeit der Musikautomaten. Sie sieht diese Maschinen Melodien erzeugen und schreibt sinngemäß: Diese Automaten werden in Zukunft vieles hervorbringen, Musik eingeschlossen — **aber sie werden nur das tun, was wir ihnen zu tun befehlen.**

Das ist 1843 die erste klare Aussage über die Grenze der Maschine: Sie kombiniert, sie erfindet nicht. Und es ist, nebenbei, exakt die Debatte, die heute unter dem Stichwort „kann ein Modell wirklich Neues?" geführt wird. Achtzig Jahre vor Turing, hundertsiebzig Jahre vor ChatGPT.

> **Merksatz für den Kurs:** Das Programm ist älter als der Computer. Die Trennung von Anweisung und Ausführung ist die eigentliche Erfindung — und sie ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 4 — 1900 bis 1936: Die Grenze wird gezogen



Die Grenze ist bewiesen, nicht behauptet.

Jetzt wird es philosophisch, und zwar so, dass es technische Folgen hat.

Hilbert stellt die Fragen

David Hilbert, geboren 1862 in Königsberg, gestorben 1943 in Göttingen, war der einflussreichste Mathematiker seiner Zeit. Auf dem Internationalen Mathematikerkongress **1900 in Paris** stellt er **23 Probleme** vor, die das 20. Jahrhundert beschäftigen sollen. Zwei davon werden zu Wegmarken der Informatik:

- das **Entscheidungsproblem** (präzise formuliert 1928, mit Wilhelm Ackermann): Gibt es ein Verfahren, das für jede mathematische Aussage in endlich vielen Schritten entscheidet, ob sie wahr ist?
- das **zehnte Problem**: Gibt es ein Verfahren, das für jede Gleichung mit ganzen Zahlen entscheidet, ob sie lösbar ist?

Hilberts Programm lautet: Alles ist entscheidbar. Nichts bleibt ewig offen.

Russell und Whitehead schreiben das Regelbuch

Bertrand Russell (1872–1970) und **Alfred North Whitehead** (1861–1947) veröffentlichen zwischen **1910 und 1913** die Principia Mathematica — den Versuch, die gesamte Mathematik aus der Logik abzuleiten. Drei Bände, Symbol für Symbol. Dieses Werk ist das „Lehrbuch der formalen Logik", auf das sich später die ersten KI-Programme berufen.

Der berühmteste Schluss der Welt steht schon bei den Griechen und wird hier zur Formel: Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich. Wenn-

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

dann-Regeln, hintereinandergeschaltet, ergeben Schlussketten. Aus Schlussketten ergibt sich Wissen.

Gödel zieht die erste Grenze

Kurt Gödel, geboren 1906 in Brünn, gestorben 1978 in Princeton, beweist **1931** einen Satz, der die Mathematik erschüttert: In jeder hinreichend mächtigen formalen Arithmetik gibt es wahre Aussagen, die sich innerhalb des Systems nicht beweisen lassen. Und: Ein solches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen.

Für unseren Vortrag zählt die Übersetzung in Alltagssprache: **Es gibt wohl definierte Dinge, die das System nicht entscheiden kann.** Nicht aus Dummheit, sondern aus Bauart.

Turing zieht die zweite Grenze — und erfindet dabei den Computer

Alan Turing, geboren 1912 in London, gestorben 1954, Logiker und Mathematiker. **1936** veröffentlicht er eine Arbeit, die kein Computer ist und doch den Computer enthält: On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem.

Seine Maschine ist eine Vorstellung, die man zeichnen kann: ein **Band**, in Felder geteilt, auf dem Zeichen stehen. Ein **Kopf**, der liest, schreibt und sich Feld für Feld bewegt. Ein **Regelwerk**, das sagt: Wenn du dieses Zeichen siehst und in diesem Zustand bist, dann schreibe jenes und gehe dorthin.

Mehr nicht. Und doch: Alles, was berechenbar ist, ist auf dieser Maschine berechenbar. Funktionen, die so berechenbar sind, heißen deshalb **Turing-berechenbar**. Jeder heutige Supercomputer, jedes Smartphone, jedes Sprachmodell ist im Kern eine sehr große, sehr schnelle Turing-Maschine. Man sieht es nur nicht mehr, weil Bildschirme davorgebaut sind.

Und nun der Preis, den er dafür zahlt. Turing zeigt: Es gibt kein Verfahren, das für ein beliebiges Programm entscheidet, ob es irgendwann anhält. Das ist das **Halteproblem**. Es ist nicht „schwer" — es ist **unentscheidbar**. Und daraus folgt der Satz, der die Debatte bis heute strukturiert:

> **Es gibt keinen Algorithmus, der alle Probleme löst. Nicht weil er zu langsam wäre, sondern weil das Problem nicht lösbar ist.**

Wichtig, und in Diskussionen ständig falsch zitiert: Das ist eine Grenze des **digitalen** Rechnens, nicht des Denkens und nicht der Mathematik. Die Philosophen haben damals „Grenzen der menschlichen Erkenntnis" daraus gemacht. Das war ein Kategorienfehler. Turing hat nicht gezeigt, dass Fragen unbeantwortbar sind; er hat gezeigt, dass dieser Typ Maschine sie nicht beantworten kann.

Die Arbeit erschien übrigens in den Proceedings of the London Mathematical Society, nicht bei der Royal Society — eine der Ungenauigkeiten, die in Nacherzählungen gern weiterwandern. Und der deutsche Titel des Problems, **Entscheidbarkeit**, ist wieder eine

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

deutsche Prägung: Hilbert. Deutsch war damals Wissenschaftssprache; Einstein veröffentlichte seine Schlüsselarbeiten ebenso auf Deutsch.

1951 und 1970: die Grenze wird vermessen

Zwei Nachträge, die man kennen muss, weil sie den Weg zum analogen Rechnen öffnen.

Alfred Tarski, geboren 1901 in Warschau, gestorben 1983 in Berkeley, beweist **1951**: Über den reellen Zahlen ist jede wohl definierte Menge entscheidbar. Die reellen Zahlen — das sind die Zahlen mit Kommastellen, also die Welt, mit der Physik und Technik rechnen. Was im Digitalen (den ganzen Zahlen) unentscheidbar ist, ist im Reellen entscheidbar. Das ist keine Kuriosität, das ist der mathematische Grund, warum Analogrechner eines Tages wieder interessant werden.

Juri Matijasewitsch, geboren 1947 in Leningrad, löst **1970** Hilberts zehntes Problem — negativ. Es gibt kein solches Verfahren; das Problem ist äquivalent zum Halteproblem und damit unentscheidbar. Damit hatte man zum ersten Mal ein mathematisches Problem, von dem bewiesen war: Der digitale Rechner kann es prinzipiell nicht.

> **Merksatz für den Kurs:** Die Grenze ist bewiesen, nicht behauptet. Und sie gilt für eine Bauform — nicht für alle.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 5 — 1941 bis 1950: Die Maschine wird gebaut



1941 steht die Maschine — ein Jahrzehnt vor allen anderen.

Zuse: der Erfinder, der keiner war

Konrad Zuse, geboren 1910 in Berlin, gestorben 1995, war **Bauingenieur** — kein Informatiker, kein Elektroingenieur, kein Mathematiker. Er wollte Brückenbau berechnen und hasste das Rechnen von Hand.

Er baut in der Wohnung seiner Eltern Rechner. **1941** ist seine **Z3** fertig: der erste funktionsfähige, frei programmierbare Rechner der Welt, mit Relais, im Binärsystem, mit Lochstreifen. Ein Jahrzehnt vor allen anderen.

1943 wird die Z3 bei einem Bombenangriff auf Berlin zerstört. Damit hat Zuse 1945 kein Gerät mehr vorzuweisen — und die Nachwelt schreibt die Erfindung denen zu, die sie später und mit mehr Öffentlichkeit bauten. Das ist keine Fußnote, das ist ein Lehrstück über Macht und Erinnerung in der Wissenschaftsgeschichte.

1945/46 kommt **John von Neumann**, geboren 1903 in Budapest, gestorben 1957 in Washington — einer der brillantesten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, überall dabei: Quantenmechanik, Spieltheorie, Computer. Er formuliert 1945 in dem First Draft of a Report on the EDVAC das nach ihm benannte Prinzip: **Prozessor und Speicher sind getrennt.** Daten und Befehle liegen im selben Speicher, das Rechenwerk holt sie sich.

Weil dieses Papier überlebte und public wurde, heißt die Bauform bis heute **Von-Neumann-Architektur**. Zuse hat parallel dasselbe gedacht und es nicht aufgeschrieben. Er ärgerte sich zeitlebens darüber — und er hatte recht.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Der Test, der die Frage verschiebt

1950 veröffentlicht Turing Computing Machinery and Intelligence und darin den **Turing-Test**: Eine Maschine gilt als intelligent, wenn ein Mensch im Gespräch nicht sicher unterscheiden kann, ob er mit Mensch oder Maschine spricht.

Man muss den Bruch sehen, der hier passiert. Etappe 1 hatte einen messungsbasierten Intelligenzbegriff — Effektivität, Komplexität, Selbständigkeit. Der Turing-Test kehrt zurück zum Menschen als Maßstab: intelligent ist, was sich menschlich verhält.

Das ist der pragmatische Kompromiss, der die KI-Forschung siebzig Jahre lang geprägt hat. Und es ist der Grund, warum wir bis heute dazu neigen, Systeme zu beurteilen nach dem, was sie sagen, statt nach dem, was sie leisten.

> **Merksatz für den Kurs:** 1936 ist die Grenze da, 1941 die Maschine, 1950 der Maßstab. Danach beginnt die KI — und sie beginnt als Logik.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 6 — 1956 bis 1970: Logik als Programm



Das Programm findet einen Beweis, den das Lehrbuch nicht hatte.

Logic Theorist

1956 läuft das erste Programm, das man mit Fug und Recht als KI-System bezeichnen kann: der **Logic Theorist**, geschrieben von **Allen Newell** (1927–1992), **Herbert A. Simon** (1916–2001) und **Cliff Shaw** (1922–1991). Es läuft auf einer Von-Neumann-Maschine und simuliert logisches Schließen — es nimmt die Sätze der Principia Mathematica und leitet neue ab.

Und dabei passiert das, was alle guten Geschichten brauchen: Das Programm findet für einen Satz einen **anderen Beweis** als den im Lehrbuch. Kürzer, korrekter, eleganter. Die Autoren schreiben darüber einen Aufsatz — und der Herausgeber lehnt ihn ab, weil ein Programm keine neue Mathematik produzieren könne. Man kann das als Anekdote erzählen. Besser ist, es als Prinzip zu nehmen: **Die Maschine war nicht nur schneller, sie fand einen Weg, den der Mensch nicht gegangen war.**

Im selben Jahr 1956 findet in Dartmouth ein Sommerworkshop statt, auf dem der Begriff artificial intelligence geprägt wird. Das Datum gilt als Geburtsjahr der Disziplin.

Expertensysteme: Wissen in Wenn-Dann

Der nächste Schritt ist kein wissenschaftlicher, sondern ein wirtschaftlicher. Man sagt sich: Gut, Logik funktioniert bei Lehrbuchaufgaben. Wie steht es mit **Expertenwissen**?

Die Antwort heißt **Expertensystem**: Das Wissen eines Fachmanns wird in Wenn-Dann-Regeln gegossen. Das bekannteste frühe Beispiel ist **MYCIN** (entwickelt ab 1972 in Stanford, von Edward Shortliffe und Bruce Buchanan) — ein System für Infektionskrankheiten. Der Arzt

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

gibt Symptome und Laborwerte ein, das System leitet daraus ein Krankheitsbild und einen Therapievorschlag ab.

Das nennt man **symbolische KI**. Und sie ist nicht tot: Sie läuft in der Logistik, in der Konfiguration von Maschinen, im automatischen Beweisen. Bei Daimler-Benz in der Logistik hat sie so selbstverständlich gearbeitet, dass niemand mehr das Wort KI benutzt hat.

Warum es trotzdem nicht reichte

Zwei Gründe, und man muss sie sauber auseinanderhalten.

Der praktische Grund: Wissen aufzuschreiben, das in Wirklichkeit in Erfahrung, Intuition und Wahrnehmung steckt, ist unendlich mühsam. Ein Kind lernt Fahrradfahren nicht durch Regeln. Es lernt durch Sensoren, Druck, Gleichgewicht, Sturz, Wiederholung. Diese Art Wissen lässt sich nicht abtippen.

Der prinzipielle Grund: Es gibt die logische Grenze von 1936. Sie ist nicht durch bessere Regeln zu beheben.

Der Unterschied zwischen „praktisch nicht" und „prinzipiell nicht" ist der wichtigste, den dieser Vortrag vermitteln kann. Wer ihn nicht macht, landet bei „KI ist unmöglich" oder bei „KI kann alles". Beides ist falsch.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 7 — 1972: Dreyfus und der Riss



Nicht die Widerlegung war das Ereignis, sondern die Richtung.

Hubert Dreyfus, geboren 1929 in Terre Haute, gestorben 2017, Philosoph in Berkeley. Sein Bruder Stuart war Informatiker. 1972 erscheint sein Buch What Computers Can't Do — auf Deutsch: Was Computer nicht können (1985).

Dreyfus behauptet nicht, Computer seien dumm. Er behauptet etwas Schärferes: Die Grundannahme der KI-Forschung — alles Wissen lässt sich als Regelwerk darstellen — ist falsch. Was uns ausmacht, ist **Intuition, Körperlichkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein**. Ein Wesen ohne Körper kann Bedeutung nicht erleben.

Die Fachwelt war empfindlich, das Buch wurde berüchtigt. Und es hatte einen Effekt, den man nicht unterschätzen darf: Es hat den Weg freigemacht für die Alternative. Mainzer betont, die Informatiker seien selbst auf die Grenzen gestoßen — Dreyfus hat dem Zeitgeist nur eine Stimme gegeben. Aber er hat die Türen geöffnet, hinter denen dann die Statistik stand.

Die zweite Hälfte seiner Wirkung ist noch offener: Was ist Wahrnehmung, was Bewusstsein, was macht Körperlichkeit? Diese Fragen sind nicht beantwortet, sie sind nur aus dem Seminar in die Produktentwicklung gewandert.

> **Merksatz für den Kurs:** Nicht die Widerlegung war das Ereignis, sondern die Richtungsänderung. Danach wurde nicht mehr nach der richtigen Regel gesucht, sondern nach dem richtigen Muster.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 8 — 1943 bis 2022: Statistik statt Regeln



Statistik findet Muster. Physik findet Gesetze.

Die biologische Wurzel

1943 formulieren **Warren McCulloch** und **Walter Pitts** das erste mathematische Modell eines Neurons: viele Eingänge, eine Schwelle, ein Ausgang. **1952** liefern Hodgkin und Huxley die Messdaten dazu — am Tintenfisch, siehe Etappe 1. **1958** baut **Frank Rosenblatt** das **Perzeptron**: ein Netz, das lernt, Eingaben zu unterscheiden, indem es seine Gewichte anpasst.

Das Muster ist überall dasselbe: **Die Natur inspiriert, die Technik übertreibt.** Ein Vogel fliegt nicht mit Flügeln, sondern mit Tragflächen und Triebwerken. Ein Neuronales Netz ist heute keine Nachbildung von Biologie, sondern eine Rechenarchitektur, die sich von Biologie hat anregen lassen.

Der mathematische Rückenwind

1982 zeigt **John Hopfield** (geboren 1933), dass man ein Netz als Energielandschaft auffassen kann: Es rutscht in den tiefsten Punkt, das ist die Lösung. **1985** übersetzen **Geoffrey Hinton**, **Terry Sejnowski** und David Ackley das in die **Boltzmann-Maschine** — benannt nach **Ludwig Boltzmann** (1844–1906), dem Begründer der statistischen Mechanik.

Der Trick ist bestechend und verdient ein Alltagsbild: In der Physik haben wir Milliarden von Molekülen in einem Gas, die energetisch wechselwirken. Niemand kennt einzelne Moleküle. Man beschreibt sie statistisch — Verteilungen, Phasenübergänge, Temperatur. Jetzt ersetze man Moleküle durch **Neuronen**, energetische Wechselwirkung durch **synaptische**

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Gewichte, Phasenübergänge durch **Lernregeln**. Ergebnis: ein Netz, das Muster nicht speichert, sondern wahrscheinlich macht.

1986 wird das **Backpropagation**-Verfahren populär — die Methode, mit der ein Netz aus seinen Fehlern lernt (Rumelhart, Hinton, Williams; die mathematische Wurzel reicht bis Linnainmaa 1970 zurück). **1989** beweist **George Cybenko** das **Universal Approximation Theorem**: Für jede stetige Zielfunktion existiert ein ausreichend großes Netz, das sie beliebig genau annähert.

Und jetzt der Satz, den man sich merken sollte, weil er die Grenze dieser ganzen Welt markiert: **Das ist ein reines Existenztheorem.** Es sagt, dass ein Netz existiert. Es sagt nicht, wie groß es ist, wie man es findet und was man dafür an Daten braucht. Alles Praktische danach war Ingenieursarbeit — das Gefummel an Architekturen, das Mainzer ausdrücklich als „Gehirnschmalz von Ingenieuren" bezeichnet. Das Theorem sagt dazu nichts.

Was in den Netzen steckt — und was fehlt

Die heutigen Netze sind keine braven Kopien. Sie haben Schichten, die auf bestimmte Merkmale spezialisiert sind (konvolutionale Netze für Bilder), und sie sind deutlich effektiver als das einfache Modell. Aber die Lernarten sind der Biologie abgeschaut:

Lernart	Alltagsbild
Überwachtes Lernen	Ein Muster wird gezeigt und benannt; danach erkennt das System es wieder.
Unüberwachtes Lernen	Das System findet selbst Ähnlichkeiten und bildet Gruppen.
Bestärkendes Lernen	Korrektur von außen verändert die Strategie — wie ein Kind, das zurechtgewiesen wird.
Tiefes Lernen	Viele Schichten hintereinander. „Tief" heißt nicht „tiefsinnig".

Die Durchbrüche, die man datieren kann

- **2012**: Ein tiefes Netz gewinnt den Bildwettbewerb ImageNet deutlich. Der Startschuss der Ära, in der „KI" zum Produkt wurde.
- **2018**: Am **CERN** in Genf sucht man in Milliarden von Protonenkollisionen nach dem **Higgs-Teilchen**. Sein Zerfall hinterlässt charakteristische Muster — einen Fingerabdruck. Man programmiert das Netz mit diesem Muster; es findet es in Sekunden. Dasselbe Prinzip, anderes Feld: **Brustkrebs** — ein Netz wird mit den Merkmalen von Krebszellen trainiert und trennt sie von gesundem Gewebe.
- **2018**: **AlphaFold** (Google DeepMind) sagt die Faltung von Proteinen voraus — ein hochgradig geometrisches Problem. Das ermöglicht, Abweichungen zu finden, die Ursache früher Tumorerkrankungen sein können. In der Impfstoffentwicklung hat diese Klasse von Verfahren die Pharmaindustrie beschleunigt wie nichts zuvor.
- **2022**: **ChatGPT** wendet dasselbe auf Sprache an. Riesige Textmengen, überwachtes Lernen, dann bestärkendes Lernen aus menschlicher Kritik.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Und die nüchterne Diagnose

Mainzer nennt es „hochgetrimmte Statistik auf schnellen Rechnern. Mehr ist es nicht." Im Maschinenraum passiert genau das: Es werden statistische Erwartungswerte ausgerechnet, um an einer Stelle im Text ein plausibles Wort einzusetzen.

Das ist keine Abwertung, das ist eine Ortsbestimmung. Der Erfolg ist gewaltig. Aber es ist **nicht** der Weg, auf dem Newton und Einstein zu ihren Gesetzen kamen. Die hatten fast keine Daten. Newton hatte Keplers Beobachtungen, ein paar Zahlen; Einstein hatte die Messabweichungen der klassischen Physik, die alle für Messfehler hielten. Aus einem **Kausalitätsprinzip** — jeder Effekt hat eine Ursache — wurde eine Gleichung, und aus der Gleichung wurde eine Theorie, die Dinge vorhersagte, die noch niemand gesehen hatte: schwarze Löcher, die Expansion des Universums. Beides später nachgewiesen.

Das ist der Unterschied, an dem sich die nächste Etappe entzündet: **Statistik findet Muster in Daten. Physik findet Gesetze hinter den Daten.**

> **Merksatz für den Kurs:** Ein Modell, das nur Statistik ist, kann sehr klug wirken und trotzdem nichts verstehen. Die Frage ist nicht, ob es beeindruckt, sondern ob es trägt.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 9 — 1971 bis heute: Der Flaschenhals und die Rückkehr des Analogrechners



Zwanzig Watt gegen ein Kraftwerk — die Bauform ist das Problem.

Das Energieproblem ist ein Architekturproblem

Die Von-Neumann-Architektur trennt Prozessor und Speicher. Das war 1945 ein Fortschritt. 2026 ist es der Grund, warum Rechenzentren Atomkraftwerke brauchen.

Jedes Bit muss gespeichert, geholt, verarbeitet und zurückgeschrieben werden. Bei Milliarden von Operationen ist das nicht nur langsam, sondern teuer — Mainzer sagt: „Ketchup durch die Ketchupflasche." Der Fachbegriff ist **Von-Neumann- Flaschenhals**.

Und daneben steht das Gehirn: etwa **20 Watt**. Kein Kraftwerk, ein Glühbirnen-Äquivalent, für eine Leistung, die kein Rechenzentrum erreicht.

Der Memristor

1971 postuliert **Leon Chua** (geboren 1936 in Manila, Berkeley) ein fehlendes viertes Bauelement neben Widerstand, Kondensator und Spule: den **Memristor** — memory plus resistor, Gedächtniswiderstand.

2008 baut Hewlett-Packard das erste funktionierende Exemplar aus **Titaniumdioxid** — dem weißen Pulver, das auch in Sonnencreme steckt, also kein seltener Erdenstoff. Behandelt man es mit Ladung, verändern sich die molekularen Strukturen, und der Zustand bleibt erhalten. Das Material hat ein Gedächtnis.

Der physikalische Witz: Das Ohmsche Gesetz ist linear — Spannung und Strom ergeben im Diagramm eine Gerade, der Widerstand ist eine Konstante. Mit Gedächtnis ist der Widerstand

keine Konstante mehr, sondern hängt von der Ladung ab. Im Diagramm entsteht keine Gerade, sondern eine **Schleife**, die wie eine Brezel aussieht: die **Hysteresekurve**. Diese Brezel ist die Signatur eines Memristors.

Neuromorphes Rechnen

Wenn eine Synapse gleichzeitig Speicher und Recheneinheit ist, dann kann man das in Hardware nachbauen: **memristive Netze**. Man denkt sich eine Matrix aus Leitungen, oben Spannung hinein, unten Stromstärke heraus — und Strom und Spannung sind über das Ohmsche Gesetz verknüpft. Die Matrix rechnet, indem sie physikalisch arbeitet. Analog. Mit reellen Zahlen. Ohne Digitalisierung.

Der nächste Schritt: statt Elektronen **Photonen**. Man nimmt gewöhnliches Silizium, baut optische Einheiten als Neuronen, und zwischen ihnen laufen Laserstrahlen — statt neurochemischer Signale (Hodgkin/Huxley), statt elektrischer Impulse (Memristor) jetzt Licht. Bekanntes Bauteil dafür ist das **Mach-Zehnder-Interferometer**: ein Arrangement kleiner Spiegel, in dem sich Laserstrahlen teilen, verschieben und wieder überlagern. Im Labor liegt der Energiebedarf solcher Systeme bei etwa **75 Watt** — nahe am Gehirn. Und man rechnet nicht in Millisekunden, sondern in Nanosekunden. Bei Zimmertemperatur, ohne Kühlanlage.

Der eigentliche Trumpf: die Grenze fällt

Und hier kommt der Satz, den Mainzer als den wichtigsten des Gesprächs bezeichnet und den fast niemand kennt.

Erinnern wir uns: Gödel 1931, Turing 1936 — es gibt unentscheidbare Probleme im Digitalen. Tarski 1951 — über den reellen Zahlen ist alles entscheidbar. Daraus folgt: **Die digitale Grenze ist im Analogen überwindbar.** Nicht durch schneller rechnen, sondern durch andere Arithmetik.

Praktisch wird das sofort, wenn man es an einem Beispiel zeigt: die **inversen Probleme** in der Medizin. Beim CT oder MRT wird Gewebe gemessen und als Bild rekonstruiert. Jede Messung ist verrauscht. Die Frage ist: Kann ich aus dem verrauschten Bild das ursprüngliche Objekt beliebig genau zurückgewinnen? Für digitale neuronale Netze gibt es eine bewiesene untere Schranke — es geht nur bis zu einer Grenze. Für einen Analogrechner geht es beliebig genau. Heute reicht die Genauigkeit; morgen vielleicht nicht. Deshalb ist das keine Mathematiker-Kuriosität, sondern eine Frage der Medizintechnik.

Und die Pointe: Hybride KI

Daraus folgt nicht, dass der Digitalrechner verschwindet. Es folgt, dass er nicht mehr allein steht. Mainzer nennt es **hybride KI**: ein Rechenzentrum der Zukunft hat mehrere Türen — digitale Superrechner, neuromorphe Analogrechner, später Quantenrechner. Je nach Aufgabe wählt man den Zugang.

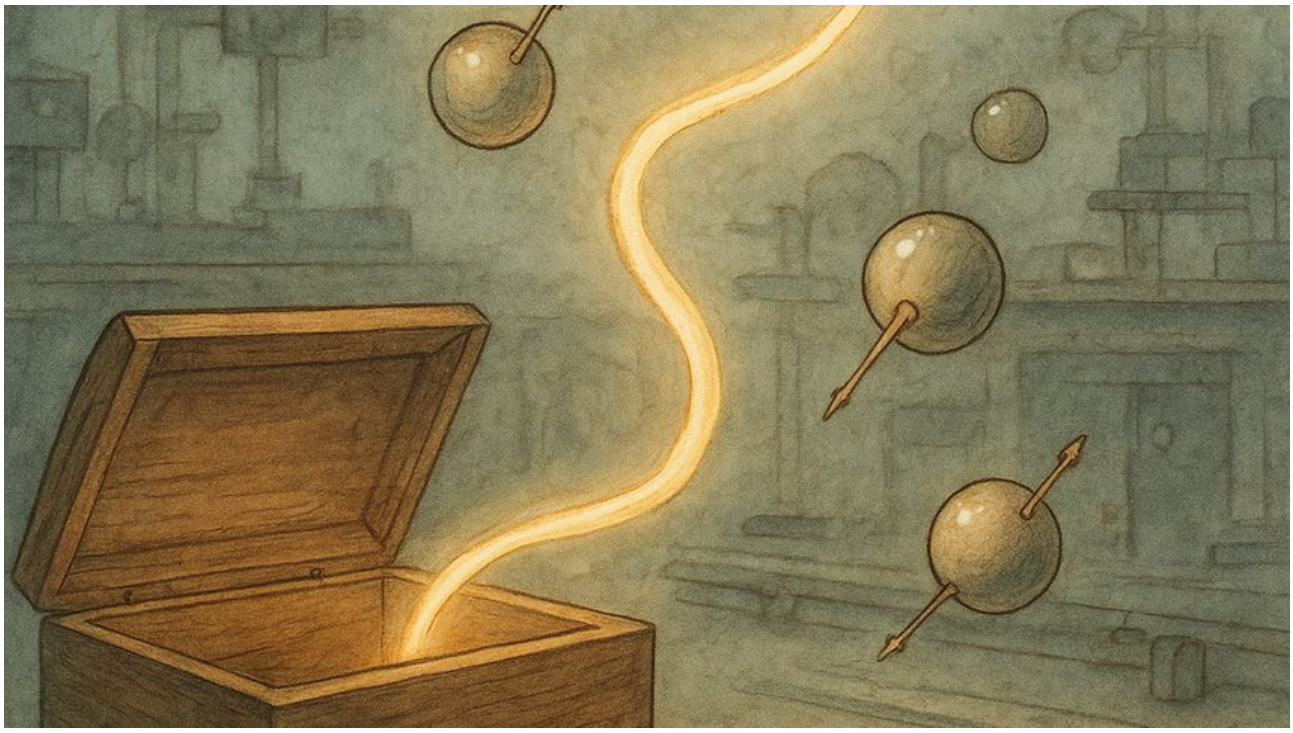
Das ist die nüchterne Antwort auf die Frage „was setzt sich durch?". Nicht das Schönste, nicht das Radikalste, sondern das, was für eine Problemklasse den besten Kompromiss aus Preis, Genauigkeit und Energie liefert.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

> **Merksatz für den Kurs:** Der Analogrechner kommt nicht zurück, weil er nostalgisch ist, sondern weil er etwas kann, was der Digitalrechner beweisbar nicht kann.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 10 — 1935 bis heute: Die Quantenwelt



Erst die Messung entscheidet — vorher ist beides möglich.

Schrödingers Katze

1935 illustriert **Erwin Schrödinger** (1887–1961) die **Superposition** mit dem berühmtesten Tier der Physik. Eine Katze in einem Kasten. Dazu ein Radiumpräparat, das nach den Gesetzen der Quantenmechanik zufällig zerfällt; der Zerfall löst einen Hammer aus, der eine Blausäureflasche zerschlägt.

Solange der Kasten zu ist, ist die Katze nach dieser Lesart **weder tot noch lebendig, sondern beides überlagert**. Erst die Messung — das Öffnen — lässt die Wellenfunktion „kollabieren": Es ist das eine oder das andere.

Man muss ehrlich dazusagen: Schrödinger wollte mit diesem Bild die Unvollständigkeit der Quantenmechanik zeigen, nicht ihre Pracht. Das Bild hat sich verselbständigt. Für den Vortrag zählt es, weil es den Kern des Quantenbits anschaulich macht.

Das Qubit

Ein klassisches Bit ist ein Schalter: 0 oder 1, an oder aus, Sprung. Ein **Qubit** ist eine Kugel mit einem Zeiger. Oben ist 0, unten ist 1, und der Zeiger bewegt sich **stetig** dazwischen. Steht er auf drei Uhr, sind die Wahrscheinlichkeiten gleich; oben überwiegend 1, unten überwiegend 0. In der Notation von **Paul Dirac** (1902–1984) schreibt man das als Summe aus 0 und 1 mit Koeffizienten — die Koeffizienten sind die Wahrscheinlichkeiten.

Der Nutzen: Ein klassischer Rechner arbeitet Bits **nacheinander** ab. Ein Quantenrechner kann viele Zustände **übereinander** legen und die Rechenoperation auf die Überlagerung anwenden — nicht auf jedes Bit einzeln. Bei großen Datenmengen ist das ein gewaltiger

Sprung: Aufgaben, die vorher ein Menschenleben gebraucht hätten, werden in Minuten lösbar.

Feynman und Shor

Anfang der 1980er stellt **Richard Feynman** (1918–1988) die entscheidende Frage: Wenn die Welt quantenmechanisch ist, warum simulieren wir sie mit klassischen Computern? Der Von-Neumann-Rechner macht eine digitale Version der klassischen Physik — aber die Welt ist Quantenmechanik. Also braucht es einen Computer, der nach Quantenregeln arbeitet.

1994 liefert **Peter Shor** (geboren 1959) den Algorithmus, der die Debatte in die Zeitungen bringt: den **Shor-Algorithmus**. Er kann große Zahlen zerlegen — und genau darauf beruht die Sicherheit vieler Verschlüsselungen. Mainzer ordnet das nüchtern ein: Das ist keine Aufhebung der Berechenbarkeit. Die Aufgabe ist theoretisch immer lösbar, sie ist nur praktisch nicht in endlicher Zeit zu schaffen (die Informatik nennt das nicht-polynomial). Der Quantenrechner verkürzt die Zeit, er sprengt keine Grenze. Und: Es könnte durchaus sein, dass ein Mathematiker morgen einen klassischen Algorithmus findet. Ausgeschlossen ist das bis heute nicht.

Verschränkung: der Punkt, an dem Einstein irrte

1935, im selben Jahr wie Schrödingers Katze, erscheint die Arbeit von **Einstein**, **Podolsky** und **Rosen** — die **EPR-Arbeit**. Einstein war ein Gegner der statistischen Lesart der Quantenmechanik, beinahe aus ästhetischen Gründen: Statistik ist für ihn immer vorläufig; am Ende stehen schöne Differentialgleichungen wie in der Elektrodynamik.

Sein Argument: Der Formalismus erlaubt, dass eine Veränderung an einem Ort **sofort** eine Veränderung an einem weit entfernten Ort bewirkt. Das widerspricht seiner Relativitätstheorie, in der jedes Signal Zeit braucht — höchstens die Zeit des Lichts. Also, schließt er, ist der Formalismus unvollständig.

Die Quantenmechaniker antworten: Es wird nichts übertragen. Die beiden Orte teilen einen **gemeinsamen Zustand**. Das nennt man **Verschränkung**. Einstein hat das Phänomen nicht widerlegt — er hat es auf den Punkt gebracht. Und darin liegt, wie Mainzer sagt, eine geniale Leistung: Wenn Einstein irrt, dann auf einem Niveau, das selbst noch eine Theorie hervorbringt.

1964 formuliert **John Bell** (1928–1990) eine Ungleichung, die man messen kann: Entweder die Welt ist lokal-realistisch, oder die Quantenmechanik hat recht. **1982** zeigt **Alain Aspect** in Experimenten, dass die Messwerte die Quantenmechanik bestätigen. Die EPR-Korrelation ist real.

Was daraus technisch folgt

Und jetzt die überraschende Wendung, die in der öffentlichen Debatte meist falsch herum erzählt wird. Die übliche Sorge lautet: „Quantencomputer knacken Bitcoin." Mainzer sagt das Gegenteil: Die Quantenmechanik macht Kommunikation **sicherer**, nicht unsicherer.

Das Verfahren, vereinfacht: Ein Satellit oder eine Quelle erzeugt verschränkte Photonenpaare und schickt sie an Sender und Empfänger — in der Fachsprache **Alice** und **Bob**. Die beiden präparieren einen gemeinsamen Zustand, den nur sie kennen, weil nur sie die technische Präparation kennen. Der Schlüssel, der zum Lesen nötig ist, läuft über einen klassischen Kanal — Telefon, Funk. Aber die Botschaft selbst liegt in dem verschränkten Zustand. Von außen gibt es theoretisch keine Möglichkeit hineinzusehen. Abhören zerstört den Zustand.

Wichtig bleibt die Grenze: **Kein schnellerer Informationsfluss.** Man kann nicht „instantan zum Mars" telegraphieren. Die Verschränkung hebt die Lichtgeschwindigkeit nicht auf, sie macht nur die Leitung dicht.

China hat damit begonnen, das über Satelliten zu machen. Mainzer erwartet das **Quanteninternet** als nächste Stufe — und den Quantenrechner vor allem dort, wo Datenmengen jede klassische Methode sprengen: in den Life Sciences. Ein Organismus ist so komplex, dass Mediziner auf solche Rechnungen zugreifen werden.

Und die Photonik hat dabei einen praktischen Vorteil, den man nicht unterschätzen darf: Sie braucht keine riesigen Kühlanlagen. Licht lässt sich bei Zimmertemperatur behandeln. Die klobigen Kühltürme, die man auf Fotos von Quantencomputern sieht, sind eine Eigenschaft bestimmter Ansätze — nicht der Quantenidee.

> **Merksatz für den Kurs:** Quantenrechnen ist keine Zauberei und keine Bedrohung für alle Sicherheit. Es ist eine andere Rechenart mit eigenen Grenzen — und die Grenze der Berechenbarkeit überschreitet es nicht.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 11 — 1950er bis 2002: Zelluläre Automaten und der rechnende Raum



Aus einer Handvoll Regeln entsteht ein wanderndes Muster.

Von Neumanns Vermächtnis

John von Neumann hatte, wie oben erwähnt, eine Frage, die über den Rechner hinausging: Ein Gehirn ist Teil eines Organismus. Was Organismen auszeichnet, ist die **Evolution** — die Fähigkeit, sich zu reproduzieren. Kann ein Computer das? Technisch nicht. Aber theoretisch?

Seine Antwort, entwickelt in den 1940er/50er-Jahren: die **zellulären Automaten**. Man stelle sich ein Schachbrett vor, jedes Feld eine Zelle, jede Zelle schwarz oder weiß — tot oder lebendig. Der Zustand einer Zelle hängt ab von ihrer Umgebung: alle Nachbarfelder oder nur die vier an den Seiten. Man legt einfache lokale Regeln fest, zum Beispiel: Sind die meisten Nachbarn tot, stirbt die Zelle auch. Und dann lässt man das Ganze laufen.

Das Verblüffende: Aus solchen lokalen Regeln entstehen Muster, die sich **bewegen**, und Muster, die sich **vervielfältigen**. Eine Art Virus, das nach unten wandert und eine Kolonie gründet. Effekte, die man sonst nur aus der Evolution kennt — hier aus einer Handvoll Regeln.

Kurz vor seinem Tod schreibt von Neumann das Buch The Computer and the Brain (erschienen 1958, also posthum). Es ist sein Vermächtnis: Der Computer ist keine dumme Maschine, in ihm steckt ein Prinzip, das auch Evolution erfassen kann.

Konrad Zuse denkt parallel in dieselbe Richtung — in seinem Buch Rechnender Raum (1969) die These: Das Universum selbst ist ein Rechner, die Welt besteht aus elementaren Bausteinen, die man als Rechenbausteine verstehen kann.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Universell und trotzdem digital

Stephen Wolfram (geboren 1959) treibt das in den 1980er-Jahren und in A New Kind of Science (2002) weiter: mehr Zustände als nur schwarz und weiß, Grautöne, Farben, sehr komplexe Systeme. Und der wichtige Punkt: Auf der Metaebene bleibt es digital. Ob zwei, drei oder viele Zustände — das Prinzip „entweder oder" wird nur verschoben, nicht aufgehoben.

Und: Manche zellulären Automaten sind **universell** — sie können jeden anderen Automaten simulieren, so wie eine universelle Turing-Maschine jedes Programm simulieren kann. Zelluläre Automaten und Turing-Maschinen sind äquivalente Darstellungen. Das ist mathematisch sauber bewiesen, nicht spekulativ.

Daraus folgt die Antwort auf eine naheliegende Frage: Hätte man statt Binärlogik Ternärlogik genommen — wäre dann alles anders gekommen? Nein. Man landet am selben Ende, an derselben Grenze der Berechenbarkeit. **Die wesentliche Veränderung kommt erst durch die Quantenmechanik**, weil erst dort das Dualprinzip selbst fällt.

> **Merksatz für den Kurs:** Mehr Zustände sind kein neues Prinzip. Nur ein anderes Alphabet.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 12 — 2019 bis heute: Physical AI



Lernen aus Gesetzen, nicht nur aus Daten.

Die Idee

Und jetzt der Punkt, an dem Mainzer die aktuelle Entwicklung verortet. Man kann ihn in einem Satz zusammenfassen: **Wir wollen nicht mehr nur aus Daten lernen, sondern aus Gesetzen.**

Der Name dafür ist **Physical AI**, in der Fachsprache der Netze: **Physics Informed Neural Networks**, Abkürzung **PINN** (formuliert 2019 von Raissi, Perdikaris und Karniadakis). Die Idee: Ein neuronales Netz optimiert nicht ins Blinde, sondern innerhalb der Rahmenbedingungen, die die Natur vorgibt. Eine Gleichung hat Lösungen. Diese Lösungen kann man mathematisch bestimmen. Das Netz nähert sich ihnen — und der Abstand ist die Größe, die minimiert wird.

Konkreter Nutzen, drei Beispiele:

Kardiologie. Man kann Herzdaten mit Netzen optimieren. Aber es gibt auch Grundgesetze: Strömungsgesetze für Blutdruck, Verhalten in den Herzkranzgefäßen. Diese Werte sind physikalisch vorgegeben. Das Netz muss sich ihnen nähern, nicht irgendetwas Plausibles erfinden.

Infrastruktur. Eine Brücke ist ein physikalisches Objekt. Statik, Materialforschung, Ermüdung. Mit Sensordaten allein bekommt man eine Kurve. Mit Physik bekommt man eine **Aussage**: Dieses Bauteil muss jetzt ersetzt werden. Bei der maroden Brückenlage in Nordrhein-Westfalen ist das kein akademisches Problem.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Alltag. Ein gutes Auto versteht Sprache, hat Sensoren, antwortet. Das ist schon Physical AI im weiteren Sinn — Technik, die in der physischen Welt handelt. Der Unterschied zur Statistik: Es gibt Rückmeldung aus der Welt.

Die unbequeme Anwendung

Und dann nennt Mainzer das Beispiel, das man in einem Bildungshaushalt nicht gern hört: Der Krieg in der Ukraine. Er beginnt vor vier Jahren als Krieg des Zweiten Weltkriegs — Panzer, Kanonen, Artillerie. Und wird innerhalb von drei Jahren zum Krieg billiger Drohnen: 300 bis 400 Dollar, ein elektrotechnisches Fluggerät, mit KI darin. Damit legt man eine Großmacht lahm.

Man kann dieses Beispiel nicht weglassen, ohne unehrlich zu werden. Es zeigt nämlich zweierlei: **Erstens** ist die Technik nicht neutral in ihren Folgen. **Zweitens** ist Physical AI keine Zukunftsmusik, sondern bereits der Grund, warum sich Machtverhältnisse verschieben.

Für die Academy folgt daraus eine Regel, die im Fundament steht: Wir lehren das Erkennen, nicht das Nachbauen. Wer versteht, wie diese Systeme funktionieren, kann über sie reden — und über Regeln dafür. Wer sie bauen kann, braucht dafür keine Akademie.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 13 — Konsequenzen und Entwicklungsvoraussagen



Nicht ein System, sondern mehrere Türen zum selben Rechenzentrum.

Jetzt der Teil, für den der ganze Vortrag die Grundlage ist: Was folgt daraus? Sieben Aussagen, jede aus einer Etappe ableitbar. Das ist der Prüfstein: Eine Prognose ohne Herleitung ist eine Meinung.

Sieben Konsequenzen

1. Die Rechenzentren der Zukunft sind hybrid. Digital, neuromorph, Quanten — je nach Aufgabe. Wer „das eine" System erwartet, das alles kann, hat die Geschichte nicht gelesen. Aus Etappe 9 und 10.

2. Energie wird zur Leitwährung der KI. Nicht als Umweltthema, sondern als Architekturfrage. Zwanzig Watt Gehirn gegen Kraftwerke für Rechenzentren. Wer dieses Verhältnis nicht adressiert, kauft sich Rechenleistung und bezahlt mit Standortpolitik. Aus Etappe 9.

3. Statistik bleibt, verliert aber die Alleinstellung. Physical AI und hybride Architekturen ergänzen sie. „KI" wird damit kein Produktname mehr, sondern eine Werkzeugklasse. Aus Etappe 8 und 12.

4. Sicherheit wird neu verteilt. Quantenkommunikation macht Leitungen dicht; Quantenrechner machen alte Verschlüsselung fragil. Beides gleichzeitig. Wer heute Verschlüsselung plant, muss beide Richtungen im Blick haben. Aus Etappe 10.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

5. Die Grenze der Berechenbarkeit wird zum Ingenieurthema. Bisher Mathematikersache. Sobald neuromorphe Rechner in Medizingeräten stecken, ist die Tarskische Aussage eine Produkteigenschaft. Aus Etappe 4 und 9.

6. Die Abstraktionsebene verschiebt sich nach oben. Programmiersprachen werden weniger wichtig, Fachsprache wichtiger. Mainzer erwartet, dass man mit dem System redet wie in einem Mathematikerkolloquium: wenige Worte, alle wissen, was gemeint ist. Nicht jeder muss die Elektrotechnik kennen — so wie heute niemand, der einen Laptop benutzt, die Elektrotechnik kennt. Aus Etappe 3 und 12.

7. Bildung wird zur Standortfrage. Und das ist die unbequemste. Mainzer beobachtet sinkende Zahlen in Mathematik und Physik und vergleicht mit China, wo tausende neue Studiengänge in diese Richtung entstehen. Seine Sorge: Wenn die klügsten Köpfe in kurzfristige Geschäftsmodelle gehen, fehlen die langfristigen Durchbrüche, auf denen der Wohlstand beruht. Aus Etappe 7 und der Schlussrede.

Drei Voraussagen — und was daran offen ist

Voraussage A: Bis in die 2030er-Jahre setzen sich neuromorphe und photonische Beschleuniger in Nischen durch, nicht als Ersatz für Rechenzentren, sondern als deren dritte Tür. Begründung: Etappe 9, Energiedichte und Analogfähigkeit. Risiko: Fertigung, Material, Werkzeuge.

Voraussage B: Der Quantenrechner bleibt vorerst ein Spezialwerkzeug für Life Sciences, Materialforschung und Kryptanalyse. Begründung: Etappe 10, Fehlerkorrektur und Kühlung. Risiko: ein überraschender klassischer Algorithmus — Shor selbst sagt, ausgeschlossen ist das nie.

Voraussage C: Die Superintelligenz im Sinne eines einzelnen allmächtigen Systems wird nicht kommen. Was kommt, ist ein Geflecht spezialisierter Systeme mit einer gemeinsamen Sprachebene. Begründung: Etappe 6 (Grenzen der Regelbasiertheit), Etappe 8 (Statistik statt Verstehen), Etappe 9 (Hybridität). Risiko: Diese Prognose ist die schwächste der drei, weil sie eine Definition voraussetzt, die niemand sauber hat. Und sie ist die unbequemste, weil sie der spannenderen Geschichte widerspricht.

Hier gehört Ehrlichkeit hin: Mainzer sagt selbst, er wolle nicht behaupten, der Chip werde Historie. Er sagt: „Es wird eine Etappe." Genau so sind diese drei Voraussagen zu lesen — als Etappen, nicht als Endzustände.

Und die Gefahr, die keine Technikfrage ist

Mainzer nennt sie am Ende seines Gesprächs, und sie gehört in einen Bildungsvortrag, nicht in einen Technikvortrag: Wenn am Ende nur noch eine Handvoll Finanzinvestoren bestimmt, wohin es geht, ist das für die Menschheit gefährlich — nicht weil sie böse wären, sondern weil ihre Zeithorizonte kurz sind und ihre Geschäftsmodelle den kurzfristigen Erfolg belohnen. Dem steht gegenüber: Tausende von Hochbegabten, die die Grundlagen gelegt haben, und niemand kennt ihre Namen. Der Satz, der diesen Vortrag abschließen sollte,

lautet deshalb nicht „die Maschine wird klüger", sondern: **Wer die Grundlagen besitzt, entscheidet mit.**

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Etappe 14 — Schluss: Die Leiter



Wer oben steht, wirft die Leiter weg.

Ludwig Wittgenstein hat ein Bild hinterlassen, das Mainzer zitiert: Wir steigen eine Leiter hoch, und wenn wir oben sind, werfen wir sie weg.

Genau das ist mit dem digitalen Rechnen passiert. Von Neumann kannte jede Schraube seines Rechners. Die ersten Programmierer mussten die Maschine verstehen. Heute benutzt jeder ein Gerät, dessen Elektrotechnik er nicht kennt, und das ist kein Skandal — es ist der Normalfall jeder reifen Technik. Die Spezialisten bleiben unten an der Leiter stehen; die Nutzer sind oben.

Dasselbe wird mit neuromorphen und Quantenrechnern passieren. Ein Mediziner wird keine Memristor-Physik lernen. Er wird eine Fachsprache benutzen, und darunter übersetzt es jemand.

Aber — und das ist der Grund, warum diese Academy existiert — **oben steht man nur sicher, wenn man weiß, dass es eine Leiter gibt.** Wer die Herkunft nicht kennt, hält jede Grenze für ewig und jede Mode für ein Gesetz.

Mainzer, 78 Jahre alt, sagt auf die Frage, was er jungen Menschen rät: Es war der **Spaß**. Er konnte nicht schlafen, wenn eine Aufgabe ungelöst blieb. In der Volksschule hieß es „Rechenmeister", und er wollte der Rechenmeister sein. Und dann der Satz, der den ganzen Vortrag zusammenfasst: Lasst euch auf dieses Abenteuer der intellektuellen Innovation ein.

Man kann es auch so sagen: Die Geschichte, die hier erzählt wurde, beginnt mit einem Philosophen, der Zahnräder baute, weil er glaubte, alles sei berechenbar. Sie führt über einen Logiker, der bewies, dass es nicht so ist. Und sie landet bei Rechnern, die mit Licht und

Überlagerung arbeiten, weil wir verstanden haben, warum. Das ist keine gerade Linie. Das ist eine Kette von Irrtümern, die jeweils die nächste Frage freigelegt haben.

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de

Anhang: Der Vortrag in einem Satz pro Etappe

Für Lehrvideo, Spiel und Prüfung — die kompakte Fassung.

Etappe	In einem Satz
1	Intelligenz wird an Effektivität, Komplexität und Selbständigkeit gemessen — nicht an Ähnlichkeit mit uns.
2	Leibniz ersetzt Sprache durch Zahlen und baut damit die erste Rechenmaschine, die wirklich rechnet.
3	Babbage trennt Programm und Maschine; Lovelace erkennt, dass die Maschine nur tut, was man ihr befiehlt.
4	Hilbert fragt, ob alles entscheidbar ist; Gödel und Turing antworten: nein, und zwar beweisbar.
5	Zuse baut 1941 den ersten Rechner, von Neumann gibt ihm die Architektur, Turing 1950 den Maßstab.
6	Der Logic Theorist zeigt 1956: Eine Maschine kann logisch schließen — und einen besseren Beweis finden.
7	Dreyfus behauptet 1972, dass Regeln nicht genügen — und öffnet damit der Statistik die Tür.
8	Neuronale Netze lernen Muster statt Regeln, und genau das ist ihr Erfolg und ihre Grenze.
9	Der Memristor macht aus Speicher und Rechner ein Bauteil — und überwindet damit eine digitale Grenze.
10	Das Qubit überlagert Zustände, Verschränkung macht Leitungen dicht, Shor bedroht alte Verschlüsselung.
11	Zelluläre Automaten zeigen: Aus lokalen Regeln entsteht so etwas wie Evolution.
12	Physical AI verbindet Daten mit Naturgesetzen — und wird damit belastbar.
13	Die Zukunft ist hybrid: mehrere Rechenarten, mehrere Türen, eine Sprachebene oben.
14	Wer die Grundlagen kennt, entscheidet mit. Wer sie nicht kennt, glaubt an Ewigkeiten.

Weiter im Ordner: zeitstrahl · personen-und-begriffe · lehrbausteine

© 2026 PROMPTHEUS Academy | promptheus-academy.de